

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO** —

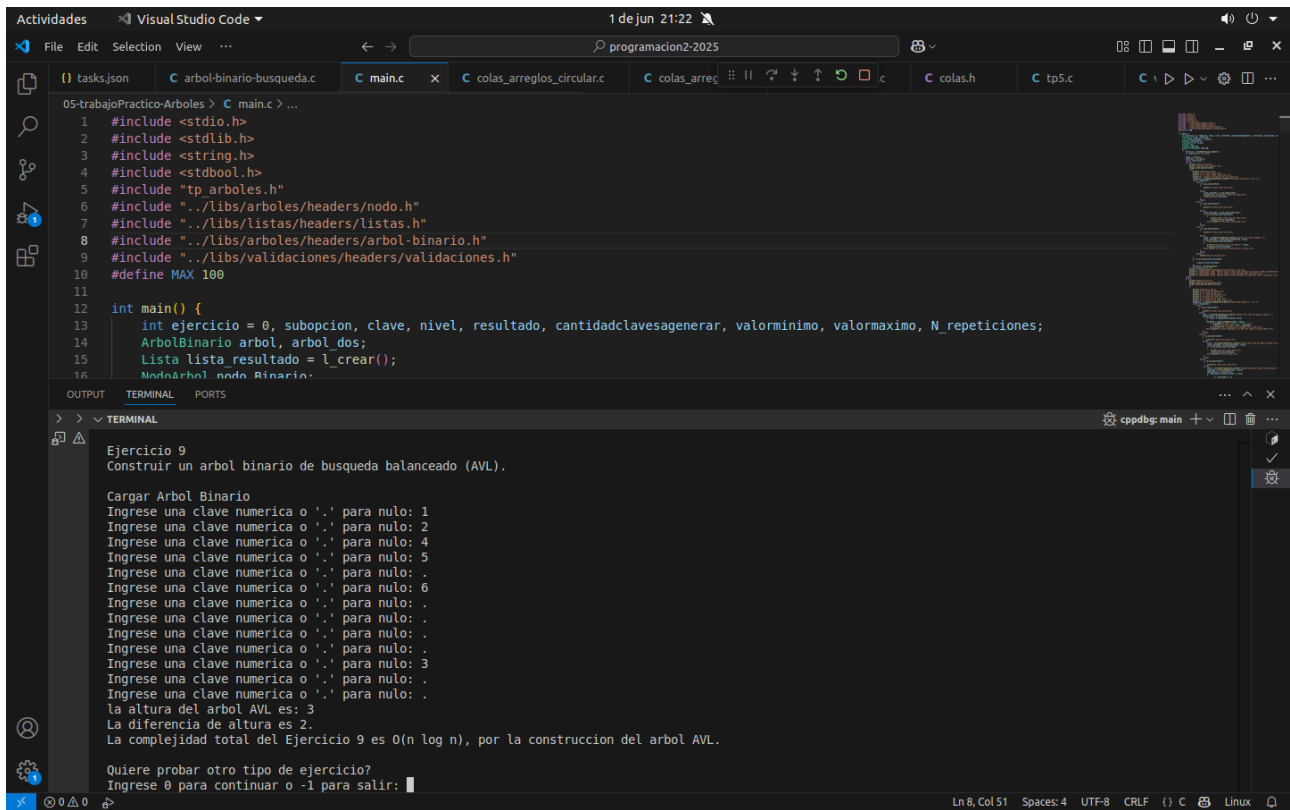
OBSERVACIONES GENERALES A TODOS LOS GRUPOS

Prestar atención a las indicaciones dadas en clase.

OBSERVACIONES

Ejercicio 9: no indica la altura del árbol binario, solo la del AVL y la diferencia, que es correcta.

No muestra los árboles cargados luego de procesar.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C program for constructing an AVL tree. The code is in `main.c` and includes headers for standard I/O, string, and boolean types, as well as custom headers for the tree structure and validation. The `main` function initializes variables and calls `l_crear()` to create the tree. The terminal output shows the program's execution, where the user enters 10 keys to build the tree. The program calculates the height of the AVL tree as 3 and the difference in height as 2. It also states that the total complexity of the exercise is $O(n \log n)$ due to the AVL tree construction. The program asks if the user wants to try another exercise type, and the user enters 0 to continue.

```
05-trabajoPractico-Arboles > C main.c > ...
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <stdbool.h>
5 #include "tp_arboles.h"
6 #include "../libs/arboles/headers/nodo.h"
7 #include "../libs/listas/headers/listas.h"
8 #include "../libs/arboles/headers/arbol-binario.h"
9 #include "../libs/validaciones/headers/validaciones.h"
10 #define MAX 100
11
12 int main() {
13     int ejercicio = 0, subopcion, clave, nivel, resultado, cantidadclavesagenerar, valorminimo, valormaximo, N_repeticiones;
14     ArbolBinario arbol, arbol_dos;
15     Lista lista_resultado = l_crear();
16     NodeArbol* nodo_Binario;
```

OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

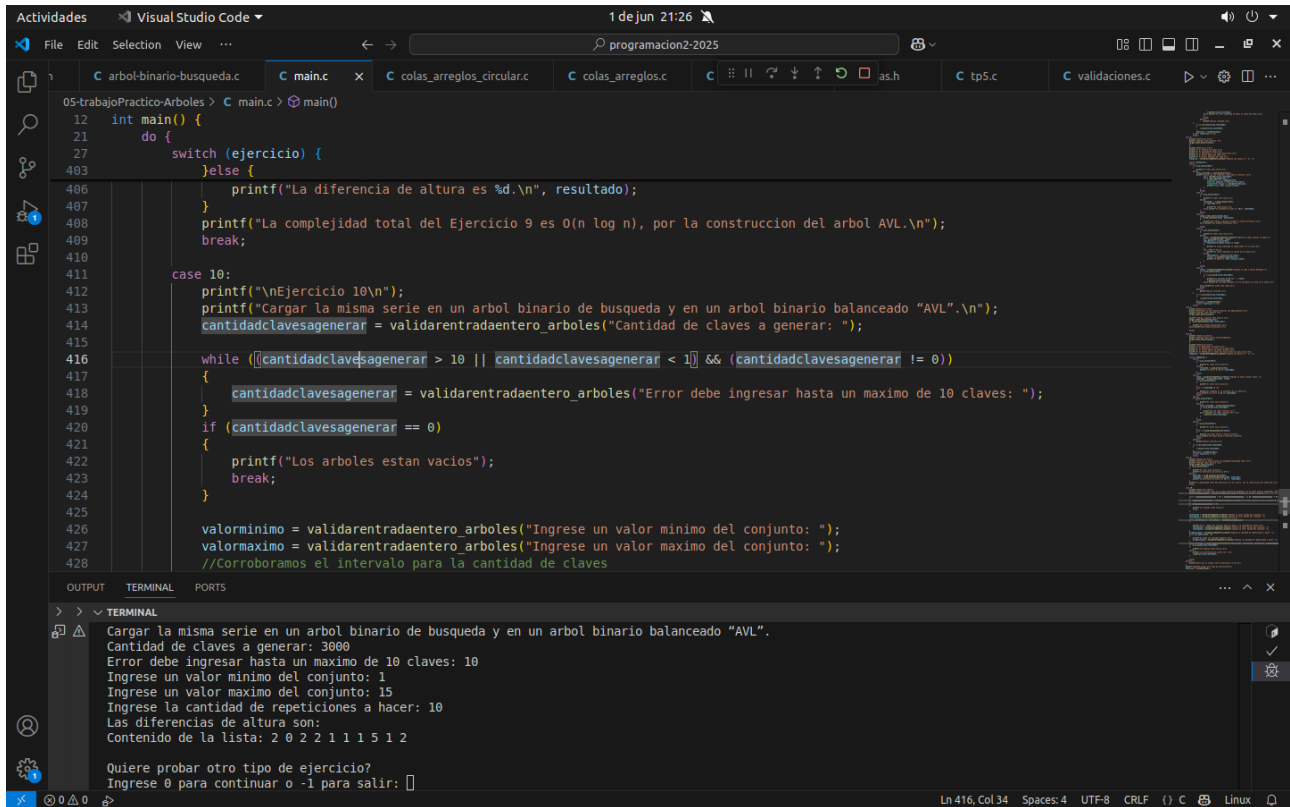
Ejercicio 9
Construir un arbol binario de busqueda balanceado (AVL).

Cargar Arbol Binario
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 1
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 2
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 4
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 5
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 6
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: 3
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
Ingrese una clave numerica o '.' para nulo: .
la altura del arbol AVL es: 3
La diferencia de altura es 2.
La complejidad total del Ejercicio 9 es $O(n \log n)$, por la construccion del arbol AVL.

Quiere probar otro tipo de ejercicio?
Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 0

GRUPO 2 – Correcciones Trabajo Práctico: ÁRBOLES

Ejercicio 10: fuerza por código que no se puedan cargar más de 10 valores. No saca conclusión.



```
12 int main() {
21     do {
27         switch (ejercicio) {
403             } else {
406                 printf("La diferencia de altura es %d.\n", resultado);
407             }
408             printf("La complejidad total del Ejercicio 9 es O(n log n), por la construcción del árbol AVL.\n");
409             break;
410
411             case 10:
412                 printf("\nEjercicio 10\n");
413                 printf("Cargar la misma serie en un árbol binario de búsqueda y en un árbol binario balanceado 'AVL'.\n");
414                 cantidadclavesagenerar = validarentradaentero_arboles("Cantidad de claves a generar: ");
415
416                 while ((cantidadclavesagenerar > 10 || cantidadclavesagenerar < 1) && (cantidadclavesagenerar != 0))
417                 {
418                     cantidadclavesagenerar = validarentradaentero_arboles("Error debe ingresar hasta un máximo de 10 claves: ");
419                 }
420                 if (cantidadclavesagenerar == 0)
421                 {
422                     printf("Los árboles están vacíos");
423                     break;
424                 }
425
426                 valorminimo = validarentradaentero_arboles("Ingrese un valor mínimo del conjunto: ");
427                 valormaximo = validarentradaentero_arboles("Ingrese un valor máximo del conjunto: ");
428                 //Corroboramos el intervalo para la cantidad de claves

```

OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

```
Cargar la misma serie en un árbol binario de búsqueda y en un árbol binario balanceado "AVL".
Cantidad de claves a generar: 3000
Error debe ingresar hasta un máximo de 10 claves: 10
Ingrese un valor mínimo del conjunto: 1
Ingrese un valor máximo del conjunto: 15
Ingrese la cantidad de repeticiones a hacer: 10
Las diferencias de altura son:
Contenido de la lista: 2 0 2 2 1 1 1 5 1 2

Quiere probar otro tipo de ejercicio?
Ingrese 0 para continuar o -1 para salir: 
```